

L1: TCM

Durée: 02 heures

Contrôle continu de Mathématiques financières
Aucun document n'est autorisé



Exercice 1: (3 pts)

Un capital C , placé à intérêt simple au taux annuel de 3% pendant 140 jours, a rapporté 6 500 mru d'intérêt. Déterminer la valeur de C . (Année comptée pour 360 jours)

Exercice 2: (5 pts)

Une entreprise négocie un effet de commerce à échéance du 10 mai, et de montant nominal 900 000 mru, soixante dix-jours avant son échéance. Taux de l'escompte est de 12%.

- 1- Calculer l'escompte commercial E_c et la somme que recevra l'entreprise.
- 2- Calculer le taux effectif de l'escompte commercial.

Dans la suite, on utilise des intérêts composés.

Exercice 3: (4 pts) (les deux questions sont indépendantes)

Déterminer

- 1- Au bout de combien de temps un capital placé à 9% est multiplié par 3.
- 2- i est le taux annuel tel que, au bout de 8 ans, un capital soit multiplié par 1.5

Exercice 4: (8 pts)

Ahmed travaille dans une société XYZ avec un salaire mensuel de 40 000 mru. Pour des besoins personnels, Ahmed s'adresse à sa banque en demandant l'octroi d'un prêt de 700 000 mru pour une période de cinq ans avec un taux d'intérêt annuel de 12%, remboursable sous forme d'échéances mensuelles fixes.

Calculer l'échéance que proposera la banque à Ahmed.

Sachant que l'échéance ne doit pas dépasser le tiers de son salaire, est-ce qu'Ahmed doit modifier sa demande en diminuant le montant demandé ? (justifier votre réponse)

